

TN-C-S 系统安全性提升关键技术研究 (技术开发)

技术规范书



2025 年 4 月

目 录

总 则	2
1 标的概况	3
2 研究内容及目的	3
2.1 研究内容	3
2.2 研究目的	3
3 主要技术指标要求	4
4 时间进度要求	4
5 成果交付与验收	5
5.1 成果形式及数量要求	5
★5.2 成果的权属要求	5
5.3 技术架构要求	6
5.4 成果验收	6
6 投标技术文件要求	7
6.1 研究方案	7
6.2 项目管理实施	7
6.3 项目技术支撑能力	7
6.4 技术支持与售后服务	8
6.5 技术差异表	8
6.6 其它补充说明	8

总 则

1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复，应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。

1 标的概况

标的名称：TN-C-S 系统安全性提升关键技术研究（技术开发）

标包名称：TN-C-S 系统安全性提升关键技术研究（技术开发）

概况：围绕复杂配电系统安全稳定运行需求，结合电网实际运行环境，研究设计基于分层架构的剩余电流多点监测与诊断系统方案，通过数据采集、预处理和特征分析，提供高质量的剩余电流数据集。结合机器学习等智能算法开展剩余电流特征建模与分析研究，构建异常诊断和隐患定位模型，实现台区内剩余电流阈值的测算和隐患的精准定位，形成智能诊断方案并进行初步验证，支撑电网运行安全管理和决策，提升配电系统智能化管理水平。研究配电台区全量剩余电流智能化管控决策和治理技术，制定智能化决策机制，提供优化治理策略。量化剩余电流的风险等级，并针对不同风险场景，设计分层优化的智能化治理策略。

2 研究内容及目的

2.1 研究内容

1. 通过分析 TN-C-S 系统剩余电流的多层级分布特性，设计剩余电流采集监测方案，实现数据采集和预处理，提取故障和隐患特征信息，解决单点监测无法覆盖全域故障的问题。

2. 针对台区剩余电流信号的复杂特性，通过提取关键故障特征，结合深度学习技术构建台区故障智能测算模型，实现剩余电流阈值的精准预测，为台区运行状态评估提供依据。

3. 为实现台区隐患精准定位，研究剩余电流故障特征与线路拓扑结构的关联性，构建故障定位模型，结合多场景数据优化模型，形成快速定位技术方案。

4. 为实现配电台区安全动态管控，构建动态风险评估模型，实现剩余电流风险的量化分级和趋势预测，形成智能化治理策略。

5. 乙方根据甲方需求，协助提供 2 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表。

6. 乙方根据甲方需求，协助提供 7 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至发明专利受理。

2.2 研究目的

设计一种面向复杂配电网络的分层监测框架，实现对电力系统中剩余电流状态的多点感知与实时掌控。利用先进的数据处理手段提升信号质量，有效捕捉可能预示故障或异常的特征信息，支撑后续故障判别与预防性维护策略的制定。

在前期监测数据的基础之上，进一步开展基于人工智能方法的深入分析。研究多种数据特征的有效提取与融合策略，建立智能化的剩余电流评估与异常识别模型，提高电网运行风险预判的精准性。研究异常特征与网络结构之间的内在联系，形成能够支持隐患分类、识别及初步定位的分析体系。最终通过智能化的分析手段，建立适用于配电系统运行安全管理的辅助决策支撑方案，提升电网安全运行管理水平。

3 主要技术指标要求

3.1 剩余电流采集监测方案设计

剩余电流采集监测方案电流检测设备在检测电流变化时的检测灵敏度 $\leq 0.1\text{A}$ ，设备或系统正确故障检出率 $\geq 95\%$ 。

3.2 台区故障智能测算模型构建

故障定位精度 $\leq 0.5\text{m}$ ，检测出故障电流到定位故障的响应时间 $\leq 5\text{s}$ 。

3.3 台区智能化治理策略

漏保率 $\leq 1\%$ 。

4 时间进度要求

进度计划	
4.1	[合同签订之日起- 2025 年 10 月 31 日] 主要内容： （1）开展项目的现状分析与技术调研 （2）完成面向 TN-C-S 系统监测装置的布局设计方案 （3）多点分层检测方案设计 交付物： （1）项目调研报告 （2）协助申请发明专利 1 项
4.2	[2025 年 11 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日] 主要内容： （1）开展典型场景下的数据采集实验 （2）研究数据处理技术方案，确定数据降噪与关键特征提取策略 （3）对数据进行分析与特征提取

	交付物： (1) 剩余电流数据处理及特征提取研究报告 (2) 协助录用中文核心期刊论文 1 篇 (3) 协助申请发明专利 2 项
4.3	[2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日] 主要内容： (1) 开展剩余电流测算算法研究，构建数据驱动的诊断模型框架。 (1) 剩余电流诊断模型建模及优化，开展台区隐患定位技术方案的验证 (2) 组织课题中期检查 交付物： (1) 故障诊断与隐患定位模型优化报告 (1) 剩余电流测算技术报告 (2) 协助申请发明专利 2 项 (3) 中期检查报告
4.4	[2026 年 7 月 1 日 - 2027 年 4 月 30 日] 主要内容： (1) 剩余电流风险评估模型建立与决策机制设计 (2) 智能化管控策略研究 交付物： (2) 故障诊断与隐患定位模型优化报告 (3) 协助申请发明专利 2 项
4.5	[2026 年 5 月 1 日 - 2027 年 7 月 31 日] 主要内容： (1) 协助项目组做好项目全流程资料整理，并按照管理规范完成项目归档。 交付物： (1) 项目归档。

5 成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

- (1) 《TN-C-S 系统安全性提升关键技术研究》技术报告 1 份；
- (2) 受理或实审发明专利 7 件；
- (3) 录用或发表中文核心期刊论文 1 篇，EI 检索论文 1 篇；

★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

(1) 本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲

方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

(2) 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同协商确定分配方式。

(3) 本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

(4) 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

(5) 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号: GDKJXM20241323)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

(6) 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

5.3 技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

(1) CPU：兼容自主可控 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。

(2) 浏览器：兼容 Chrome 和 Firefox 内核浏览器。

(3) 操作系统：兼容 UOS、麒麟等 linux 类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。

(4) 数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。

(5) 应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要除 x86 架构外如 ARM 架构或 MIPS 架构运行；操作系统层：需要能在 Windows 系列、Linux 系列运行）

5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。

验收标准：按本技术规范书“技术指标”和“研究开发成果交付形式和数量”验收。

验收成果包括：

- (1) 《TN-C-S 系统安全性提升关键技术研究》技术报告 1 份；
- (2) 受理发明专利 7 项；
- (3) 录用或发表中文核心期刊论文 1 篇，EI 检索论文 1 篇；

6 投标技术文件要求

6.1 研究方案

(1) 项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

(2) 技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

(3) 重点解决的技术难题

技术难点之一在于如何构建多层次、协同式监测框架，确保剩余电流信息的高效采集和稳定传输，并有效降低噪声与干扰，保障监测数据的真实性与准确性。

技术难点之二在于如何基于多源异构的剩余电流监测数据，建立适合于电力系统异常工况特征提取的有效方法，增强对潜在隐患和故障的特征感知能力。

技术难点之三在于如何深入挖掘剩余电流异常特征与网络拓扑结构的关联规律，提升台区内隐患的快速定位能力。。

(4) 主要技术指标实现的可行性

6.2 项目管理实施

(1) 项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

(2) 项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

(3) 项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

6.3 项目技术支撑能力

(1) 项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

(2) 人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

(3) 设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表 6.1 技术指标差异表（投标方填写）

序号	名称 (技术指标/成果要求)	招标方要求值	投标方保证值	关键指标允许响应情况(正偏差/负偏差/无偏差)	技术方案或保障措施所在的页码
1					
2					
3					

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表 6.2 技术差异汇总表（投标方填写）

序号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				

6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。